

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Отчёт по решению рекуррентного соотношения

Студент: Ошаров Александр

Семинарист: Маров Руслан

Дата: 2025-10-10

Содержание

1. Постановка задачи
 2. Предварительные определения
 3. Случай $n = 2^k$ (степень двойки)
 4. Случай $n = 2^k - 1$
 5. Верхняя граница $\mathcal{O}(n^2)$
 6. Общий вывод
 7. Приложение
-

1. Постановка задачи

Дано рекуррентное соотношение (n — целое положительное):

$$T(n) = \begin{cases} 2T(n/2) + n, & \text{если } n \text{ чётно;} \\ 2T(n-1) + n, & \text{если } n \text{ нечётно;} \\ T(1) = 1. \end{cases}$$

Требуется: построить дерево рекурсии (с учётом чётности) и строго обосновать верхнюю границу $\mathcal{O}(g(n))$.

2. Предварительные определения

- $f(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \iff \exists c > 0, n_0 : \forall n \geq n_0 f(n) \leq c g(n).$
- $f(n) \in \Omega(g(n)) \iff \exists c > 0, n_0 : \forall n \geq n_0 f(n) \geq c g(n).$
- $f(n) \in \Theta(g(n)) \iff f(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \text{ и } f(n) \in \Omega(g(n)).$

Важно: при утверждении $f(n) = \Theta(h(n))$ необходимо указать, что старший (наивысший) член имеет положительный коэффициент, и что более низкие члены (остатки) асимптотически пренебрежимо малы.

3. Случай $n = 2^k$ (степень двойки)

Пусть $n = 2^k$. Тогда на всех шагах выполняется правило для чётного n , и рекуррентное соотношение упрощается:

$$T(n) = 2T(n/2) + n, \quad T(1) = 1.$$

Решение (метод дерева):

На уровне i ($i = 0, \dots, k$) — 2^i узлов, размер подзадачи $n/2^i$, вклад уровня = $2^i \cdot (n/2^i) = n$.

Высота дерева = $k = \log_2 n$. Следовательно, суммарные затраты:

$$n \cdot (k + 1) = n(\log_2 n + 1) = \Theta(n \log n).$$

Альтернативно, по мастер-теореме:

$$a = 2, b = 2 \Rightarrow n^{\log_b a} = n^1;$$

$$f(n) = n = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log^0 n) \Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n).$$

4. Случай $n = 2^k - 1$

Рассмотрим $n_k = 2^k - 1$ (нечётное). Обозначим $S_k = T(n_k)$.

Заметим, что $n_k - 1 = 2(2^{k-1} - 1) = 2n_{k-1}$, поэтому $(n_k - 1)/2 = n_{k-1}$.

По определению рекурсии:

$$T(n_k) = 2T(n_k - 1) + n_k.$$

Но $n_k - 1$ — чётно, значит:

$$T(n_k - 1) = 2T\left(\frac{n_k - 1}{2}\right) + (n_k - 1) = 2T(n_{k-1}) + (n_k - 1).$$

Подставляем в первое равенство:

$$S_k = T(n_k) = 2[2T(n_{k-1}) + (n_k - 1)] + n_k = 4S_{k-1} + 3n_k - 2.$$

Итого имеем рекуррентную последовательность по индексу k :

$$S_k = 4S_{k-1} + 3 \cdot 2^k - 5, \quad \text{с начальным } S_1 = T(1) = 1.$$

Решим эту рекуррентцию в явном виде. Раскрыв S_k через предыдущие члены, получаем:

$$S_k = 4^{k-1}S_1 + \sum_{i=0}^{k-2} 4^i (3 \cdot 2^{k-i} - 5).$$

Выделим две суммы:

$$A = \sum_{i=0}^{k-2} 4^i \cdot 3 \cdot 2^{k-i} = 3 \cdot 2^k \cdot \sum_{i=0}^{k-2} 2^i = 3 \cdot 2^k (2^{k-1} - 1) = 3(2^{2k-1} - 2^k).$$

Если первый переход был непонятным:

$$\begin{aligned} 4^i \cdot 2^{k-i} &= (2^2)^i \cdot 2^{k-i} \\ &= 2^{2i+k-i} \\ &= 2^{k+i} \\ &= 2^k \cdot 2^i \end{aligned}$$

$$B = -5 \sum_{i=0}^{k-2} 4^i = -5 \frac{4^{k-1} - 1}{3}.$$

Сложив A и B и добавив вклад $4^{k-1}S_1 = \mathcal{O}(4^{k-1})$, получаем:

$$S_k = \frac{4}{3} 4^{k-1} + \mathcal{O}(2^k) = \frac{4}{3} (2^k)^2 + \mathcal{O}(2^k).$$

Переходя к $n = n_k = 2^k - 1$, получаем:

$$T(2^k - 1) = S_k = \frac{4}{3} n^2 + \mathcal{O}(n).$$

Отсюда: поскольку коэффициент при n^2 равен $4/3 > 0$, а остаточный член $\mathcal{O}(n)$ асимптотически пренебрежимо мал относительно n^2 , то

$$T(2^k - 1) = \Theta(n^2).$$

5. Верхняя граница $\mathcal{O}(n^2)$

Докажем существование констант $K \geq 3$ и n_0 , такие что $\forall n \geq n_0$ выполняется $T(n) \leq Kn^2$.

Во-первых, для всех $n \geq 2$ объединенно верно:

$$T(n) \leq 4T\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right) + 3n.$$

Доказательство:

- Если n чётно, то $T(n) = 2T(n/2) + n \leq 4T(n/2) + 3n$, так как $T(n/2) \geq 0$.

- Если n нечётно, то

$$T(n) = 2T(n-1) + n = 2[2T((n-1)/2) + (n-1)] + n = 4T((n-1)/2) + 3n - 2 \leq 4T(\lceil n/2 \rceil) + 3n,$$

так как $(n-1)/2 = \lfloor n/2 \rfloor \leq \lceil n/2 \rceil$ и T монотонно возрастает.

Пусть $K \geq 3$. Предположим индуктивно, что $\forall m < n$ выполняется $T(m) \leq Km^2$. Тогда:

$$T(n) \leq 4K \left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right)^2 + 3n \leq 4K \left(\frac{n}{2} + 1\right)^2 + 3n = Kn^2 + (-2K + 6)n + 4K.$$

Поскольку $K \geq 3$, коэффициент $(-2K + 6) \leq 0$. Берём $n_0 = K$. Для $n \geq n_0$ выполняется $(-2K + 6)n + 4K \leq 0$, следовательно $T(n) \leq Kn^2$.

Малые $n < n_0$ проверяются вручную и при необходимости увеличением K . Это завершает строгую индукцию и даёт $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$.

6. Общий вывод

Итоги:

- Для $n = 2^k$: $T(n) = \Theta(n \log n)$.
- Для $n = 2^k - 1$: $T(n) = \Theta(n^2)$ с точной формулой $S_k = \frac{4}{3}n^2 + \mathcal{O}(n)$.

Следовательно, верхняя граница $\mathcal{O}(n^2)$ **верна и достигается** на подпоследовательности входов (worst-case), поэтому $\mathcal{O}(n^2)$ — корректная верхняя оценка в худшем случае, но она **не является точной (tight)** для всех n .

Для практической и более точной оценки стоит указывать зависимость от структуры (чётности) входного n .

7. Приложение

В ходе усердной работы были написаны скрипты, заточенные на построение дерева. Все скрипты и изображения с деревьями приложены для ознакомления.

Запуск:

```
python [ < , > ].py # n=31
```

Все корректировки будут проводиться в соответствующем репозитории <https://github.com/AlexanderOsharov/ADS>

В случае изменения данного md необходимо выполнить следующую команду в терминале (на тот случай, если забуду прикрепить обновленный pdf):

```
pandoc 2025-10-10.md -o report.pdf --pdf-engine=xelatex -V mainfont="Times New Roman"
```